

I. Définitions

Soient $a_0, a_1, \dots, a_n$ des constantes réelles, $y = y(x)$ une fonction de x . On appelle **équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants**, une équation liant une fonction y et ses dérivées successives $y', y'', \dots, y^n$. On a $a_n y^n(x) + a_{n-1} y^{n-1}(x) + \dots + a_2 y''(x) + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = g(x)$ où $g(x)$ est une fonction donnée appelée second membre et $a_n \neq 0$

Exemple

L'équation $2y'' - 3y' + 4y = \sin(2x)$ est une équation différentielle linéaire du 2nd ordre, à coefficients constants.

- L'équation **(E)** : $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = g(x)$ est dite **équation avec second membre**.
- L'équation **(E')** : $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$ est dite **équation homogène** ou **équation sans second membre**.
- **(E')** est appelée l'équation homogène **associée** à **(E)**.
- Les solutions d'une équation différentielle sont des **fonctions**.
- Une fonction f est solution de l'équation différentielle sur un intervalle I si elle est n fois dérivable sur I et si elle vérifie l'équation pour tout $x \in I$.
- L'ensemble de toutes les solutions d'une équation différentielle est appelé la **solution générale** de l'équation.
- Toute fonction particulière qui vérifie l'équation différentielle est appelée une **solution particulière**.

II. Théorèmes de superposition

Soient (E) une équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants avec second membre, et (E') l'équation homogène associée.

Propriété 1 : Cas de l'équation homogène

Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation homogène (E') , alors leur somme $y_1 + y_2$ est encore une solution de (E') .

Remarque : Plus généralement, toute combinaison linéaire $\lambda y_1 + \mu y_2$ (où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$) est aussi solution de (E') .

Propriété 2 : Cas de l'équation complète

Si y_h est une solution de l'équation homogène (E') et y_p est une solution de l'équation avec second membre (E) , alors leur somme : $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$ est encore une solution de l'équation complète (E) .

Preuve[Propriété 1]

A faire

Preuve[Propriété 2]

Soit f_p une solution particulière de l'équation (E) avec second membre, et f_h une solution générale de l'équation homogène associée (E'). Nous devons montrer que $f(x) = f_p(x) + f_h(x)$ est une solution générale de l'équation (E).

Puisque f_p est une solution particulière de (E), cela signifie que lorsque nous remplaçons y par f_p dans (E), nous obtenons une équation vraie.

$$\text{C'est-à-dire : } a_n f_p^{(n)}(x) + a_{n-1} f_p^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_p''(x) + a_1 f_p'(x) + a_0 f_p(x) = g(x)$$

De même, puisque f_h est une solution générale de (E'), lorsque nous remplaçons y par f_h dans (E'), nous obtenons une équation vraie.

$$\text{C'est-à-dire : } a_n f_h^{(n)}(x) + a_{n-1} f_h^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_h''(x) + a_1 f_h'(x) + a_0 f_h(x) = 0$$

En ajoutant les deux équations, nous obtenons l'équation :

$$\begin{aligned} a_n f_p^{(n)}(x) + a_{n-1} f_p^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_p''(x) + a_1 f_p'(x) + a_0 f_p(x) &+ a_n f_h^{(n)}(x) + a_{n-1} f_h^{(n-1)}(x) + \\ &\dots + a_2 f_h''(x) + a_1 f_h'(x) + a_0 f_h(x) \\ &= g(x) + 0 \end{aligned}$$

$$a_n (f_p + f_h)^{(n)}(x) + a_{n-1} (f_p + f_h)^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 (f_p + f_h)''(x) + a_1 (f_p + f_h)'(x) + a_0 (f_p + f_h)(x) = g(x)$$

Puisque f_p est une solution de l'équation avec second membre (E) et f_h est une solution de l'équation homogène (E'), la partie gauche de l'équation ci-dessus est égale à $g(x) + 0$, ce qui est simplement $g(x)$. Ainsi,

$f(x) = f_p(x) + f_h(x)$ satisfait l'équation différentielle (E), ce qui prouve que c'est une solution générale de (E).

III. Équations différentielles linéaires d'ordre 1, à coefficients constants

Une équation différentielle linéaire d'ordre 1, à coefficients constants est une équation de la forme

$$(E) : ay' + by = g(x) \text{ (avec second membre)}$$

$$(E') : ay' + by = 0 \text{ (sans second membre ou équation homogène)}$$

1. Recherche de la solution générale de l'équation homogène

$$\begin{aligned} \text{Soit } (E') : ay' + by = 0 \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont des réels avec } a \neq 0 \text{ alors, } ay' = -by &\implies \frac{y'}{y} = -\frac{b}{a} \\ &\implies \ln |y| = -\frac{b}{a}x + c \\ &\implies |y| = e^{-\frac{b}{a}x + c} \\ &\implies |y| = e^c \cdot e^{-\frac{b}{a}x} \\ &\implies y = \pm e^c \cdot e^{-\frac{b}{a}x} \end{aligned}$$

En posant $k = \pm e^c$, on obtient $y = ke^{-\frac{b}{a}x}$ avec $k \in \mathbb{R}^*$.

Remarque : La fonction nulle ($y = 0$, qui correspond au cas $k = 0$) est également une solution évidente de l'équation (E'). On peut donc étendre la constante k à toutes les valeurs réelles.

Conclusion : Les solutions générales de l'équation homogène (E') sont les fonctions f_h (ou y_h) définies sur $\mathbb{R}$ de la forme : $f_h(x) = ke^{-\frac{b}{a}x}$ où $k \in \mathbb{R}$

Exemple : Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle homogène (E_1) : $2y' + 3y = 0$.

Solution : Ici, $a = 2$ et $b = 3$. D'après le cours, les solutions générales de cette équation sont les fonctions y_h définies sur $\mathbb{R}$ par : $y_h(x) = ke^{-\frac{3}{2}x}$ où $k \in \mathbb{R}$

2. Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre

Soit l'équation différentielle complète (avec second membre) $(E) : ay'(x) + by(x) = g(x)$.

- Une fonction y_p est dite **solution particulière** de (E) si elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et si elle vérifie l'équation complète : $ay'_p(x) + by_p(x) = g(x)$
- **Cas où $g(x)$ est un polynôme** : Si $g(x)$ est un polynôme de degré n et que $b \neq 0$, alors on cherche la solution particulière y_p sous la forme d'un polynôme de même degré n .
- **Cas où $g(x)$ est de forme trigonométrique** : Si $g(x)$ est de la forme $\alpha \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x)$ (où α et μ sont des constantes réelles), alors on cherche y_p sous la forme : $y_p(x) = A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)$ où A et B sont deux constantes réelles à déterminer en injectant y_p dans (E) .

Exemple :

- **Exemple** : Trouver une solution particulière de l'équation $(E_2) : y' - 2y = 4x^2 - 2x$.

Solution : Le second membre $g(x) = 4x^2 - 2x$ est un polynôme de degré 2 et le coefficient devant y est non nul ($b = -2 \neq 0$). On cherche donc y_p sous la forme d'un polynôme de degré 2 :

$$y_p(x) = Ax^2 + Bx + C \implies y'_p(x) = 2Ax + B$$

En injectant y_p et y'_p dans l'équation (E_2) , on obtient :

$$(2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C) = 4x^2 - 2x \implies -2Ax^2 + (2A - 2B)x + (B - 2C) = 4x^2 - 2x$$

Par identification des coefficients, on résout le système :
$$\begin{cases} -2A = 4 \\ 2A - 2B = -2 \\ B - 2C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A = -2 \\ B = -1 \\ C = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Ainsi, la solution particulière est : $y_p(x) = -2x^2 - x - \frac{1}{2}$.

Cas où $g(x)$ est de forme trigonométrique : Si $g(x)$ est de la forme $\alpha \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x)$ (où α et μ sont des constantes réelles), alors on cherche y_p sous la forme : $y_p(x) = A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)$ où A et B sont deux constantes réelles à déterminer en injectant y_p dans (E) .

- **Exemple** : Trouver une solution particulière de l'équation $(E_3) : y' + y = 10 \cos(2x)$.

Solution : Ici, $\beta = 2$. On cherche donc y_p sous la forme :

$$y_p(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x) \implies y'_p(x) = -2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)$$

En injectant dans (E_3) , on a : $(-2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)) + (A \cos(2x) + B \sin(2x)) = 10 \cos(2x)$

En regroupant les termes en $\cos(2x)$ et $\sin(2x)$: $(A + 2B) \cos(2x) + (-2A + B) \sin(2x) = 10 \cos(2x)$

Par identification, on obtient le système :
$$\begin{cases} A + 2B = 10 \\ -2A + B = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 2 \\ B = 4 \end{cases}$$

La solution particulière est donc : $y_p(x) = 2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)$.

3. Solution générale de (E)

Une solution générale $y(x)$ de l'équation complète (E) est donnée par : $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

où y_h est la solution générale de l'équation homogène (E') et y_p est une solution particulière de (E).

Exemple : Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle complète (E_4) : $y' + y = 10 \cos(2x)$.

Solution : La solution générale de l'équation (E_4) est la somme de ces deux fonctions. Les solutions sont donc les fonctions y définies sur $\mathbb{R}$ par : $y(x) = y_h(x) + y_p(x) = ke^{-x} + 2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)$ où $k \in \mathbb{R}$

IV. Équations différentielles du 2nd ordre à coefficients constants

Une équation différentielle du second ordre à coefficients constants est une équation de la forme :

(E) : $ay'' + by' + cy = g(x)$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$ (Équation avec second membre).

L'équation obtenue en remplaçant le second membre par 0 est appelée **équation homogène** (ou équation sans second membre) associée à (E) :

(E') : $ay'' + by' + cy = 0$ où $a \neq 0$ (Équation homogène).

Recherche de la solution homogène de (E')

Soit (E') : $ay'' + by' + cy = 0$ avec $a \neq 0$. Nous appelons **équation caractéristique** associée à (E') l'équation du second degré : $ar^2 + br + c = 0$

Théorème

Soit (E') : $ay'' + by' + cy = 0$ une équation différentielle et $ar^2 + br + c = 0$ son équation caractéristique associée de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: L'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes :

$$r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{Dans ce cas, la solution générale de } (E') \text{ est de la forme :}$$

$$y_h(x) = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x} \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des constantes réelles.}$$

- Si $\Delta = 0$: L'équation caractéristique admet une solution double réelle : $r_0 = \frac{-b}{2a}$

Dans ce cas, la solution générale de (E') est de la forme :

$$y_h(x) = (Ax + B)e^{r_0 x} \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des constantes réelles.}$$

- Si $\Delta < 0$: L'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées :

$$r_1 = \alpha + i\beta \quad \text{et} \quad r_2 = \alpha - i\beta \quad \text{avec } \alpha = \frac{-b}{2a} \text{ et } \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Dans ce cas, la solution générale de (E') est de la forme :

$$y_h(x) = e^{\alpha x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)) \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des constantes réelles.}$$

Remarques

Dans tous les cas, les constantes A et B sont dépendantes des conditions initiales.

Exemples d'application

Exemple 1 : Cas $\Delta > 0$

Résoudre l'équation différentielle : $(E'_1) : y'' - 3y' + 2y = 0$.

- L'équation caractéristique associée est : $r^2 - 3r + 2 = 0$.
- Calcul du discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 9 - 8 = 1$.
- Puisque $\Delta > 0$, l'équation admet deux racines réelles distinctes :

$$r_1 = \frac{3 - \sqrt{1}}{2(1)} = 1 \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{3 + \sqrt{1}}{2(1)} = 2$$

- La solution générale de (E'_1) est donc :

$$y_h(x) = Ae^x + Be^{2x} \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$$

Exemple 2 : Cas $\Delta = 0$

Résoudre l'équation différentielle : $(E'_2) : y'' - 4y' + 4y = 0$.

- L'équation caractéristique associée est : $r^2 - 4r + 4 = 0$.
- Calcul du discriminant : $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(4) = 16 - 16 = 0$.
- Puisque $\Delta = 0$, l'équation admet une racine double réelle :

$$r_0 = \frac{4}{2(1)} = 2$$

- La solution générale de (E'_2) est donc :

$$y_h(x) = (Ax + B)e^{2x} \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$$

Exemple 3 : Cas $\Delta < 0$

Résoudre l'équation différentielle : $(E'_3) : y'' - 2y' + 5y = 0$.

- L'équation caractéristique associée est : $r^2 - 2r + 5 = 0$.
- Calcul du discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16$.
- Puisque $\Delta < 0$, l'équation admet deux racines complexes conjuguées $r = \alpha \pm i\beta$ avec :

$$\alpha = \frac{-(-2)}{2(1)} = 1 \quad \text{et} \quad \beta = \frac{\sqrt{-(-16)}}{2(1)} = \frac{\sqrt{16}}{2} = 2$$

Les racines sont donc $r_1 = 1 + 2i$ et $r_2 = 1 - 2i$.

- La solution générale de (E'_3) est donc :

$$y_h(x) = e^x (A \cos(2x) + B \sin(2x)) \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$$

Exemple 4 : Résolution avec conditions initiales

Déterminer la solution unique de l'équation $(E'_1) : y'' - 3y' + 2y = 0$ vérifiant les conditions initiales :

$$y(0) = 3 \quad \text{et} \quad y'(0) = 4$$

- **Étape 1 : Forme générale de la solution**

D'après l'Exemple 1, la solution générale de l'équation est :

$$y_h(x) = Ae^x + Be^{2x} \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$$

- **Étape 2 : Calcul de la dérivée**

Pour appliquer la seconde condition, on dérive la fonction y_h :

$$y'_h(x) = Ae^x + 2Be^{2x}$$

- **Étape 3 : Application des conditions initiales**

En injectant $x = 0$ dans les expressions de y_h et y'_h , on obtient le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} y_h(0) = 3 \implies Ae^0 + Be^0 = 3 \implies A + B = 3 \\ y'_h(0) = 4 \implies Ae^0 + 2Be^0 = 4 \implies A + 2B = 4 \end{cases}$$

- **Étape 4 : Résolution du système**

Par soustraction de la première ligne à la deuxième :

$$(A + 2B) - (A + B) = 4 - 3 \implies B = 1$$

En remplaçant $B = 1$ dans la première équation ($A + 1 = 3$), on trouve :

$$A = 2$$

- **Conclusion :**

La solution unique de l'équation vérifiant ces conditions initiales est :

$$\boxed{y(x) = 2e^x + e^{2x}}$$